

Lista 2 – Lógica digital e simplificação de circuitos

1) Considere as seguintes funções booleanas:

I. $F(A,B,C) = A + (B' \cdot C)$

II. $F(A,B,C) = (B + C)' \cdot A \cdot C' + A' \cdot B'$

III. $F(A,B,C) = A' + A' + B \cdot B' \cdot C' + C$

Calcule F para os seguintes valores de variáveis:

a) $A = 1, B = 1, C = 0$

b) $A = 1, B = 0, C = 0$

c) $A = 0, B = 1, C = 1$

d) $A = 0, B = 0, C = 1$

Construa as tabelas verdade para as funções dos itens I, II e III.

2) Desenhe o circuito lógico digital equivalente a função: $D = A + (B' \cdot C)$

3) Construa a tabela verdade para as seguintes funções booleanas:

a) $f(A,B,C) = ABC + A'B'C'$

b) $f(A,B,C) = A(BC' + B'C)$

4) Construa os circuitos lógicos para os itens do exercício anterior utilizando a representação gráfica. Pode usar o Logisim para auxiliar o projeto.

5) Escreva as funções booleanas representadas nos mapas de Karnaugh na forma de mintermos e também minimizada.

a)

		CD			
		00	01	11	10
AB	00		1	1	
	01	1	1		1
	11	1			1
	10		1	1	

b)

		CD			
		00	01	11	10
AB	00				
	01	1	1	1	1
	11				
	10		1		

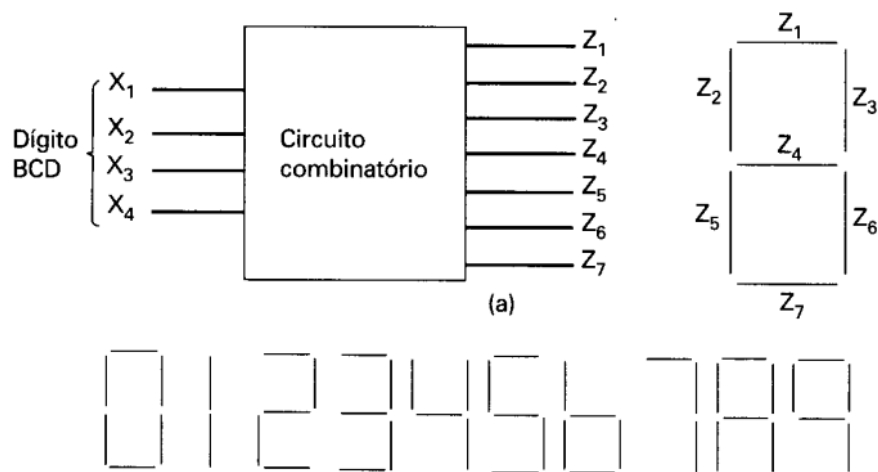
c)

		CD			
		00	01	11	10
AB	00	1	1	X	1
	01			1	
	11			1	1
	10	1	1	1	1

Desenhe o circuito lógico das funções minimizadas. Pode usar o Logisim para auxiliar o projeto.

6) Um circuito combinatório é usado para controlar um mostrador digital de sete segmentos, usado para exibir números decimais, muito comum em calculadoras. O circuito tem quatro entradas, que usam um código de 4 bits como na representação de um número decimal empacotado BCD. As sete saídas definem que segmentos do mostrador devem ser ativados para cada número decimal. Note que algumas combinações de entradas e saídas não são permitidas (Casos “negligenciáveis”).

- Construa a tabela verdade para esse circuito
- Expresse a tabela verdade na forma de Soma de Produtos (mintermos)
- Expresse a tabela verdade na forma de Produto de Somas (maxtermos)
- Simplifique as expressões na forma de Soma de Produtos utilizando o Mapa de Karnaugh
- Represente os circuitos graficamente. Pode usar o Logisim para auxiliar o projeto.



7) Um circuito votador é um circuito composto por um certo número de entradas (binárias) e apenas uma saída (também binária). A saída deve assumir o valor que for mais comum à maioria das entradas.

- Construa a tabela verdade para um circuito votador com 3 entradas.
- Expresse a tabela verdade na forma de Soma de Produtos (mintermos)
- Expresse a tabela verdade na forma de Produto de Somas (maxtermos)
- Simplifique as expressões na forma de Soma de Produtos utilizando o Mapa de Karnaugh
- Represente os circuitos graficamente. Pode usar o Logisim para auxiliar o projeto.